SMAN 9 Yogyakarta

Mata Pelajaran KKA

Pseudocode & Pengenalan Bahasa Pemrograman



SMAN 9 Yogyakarta

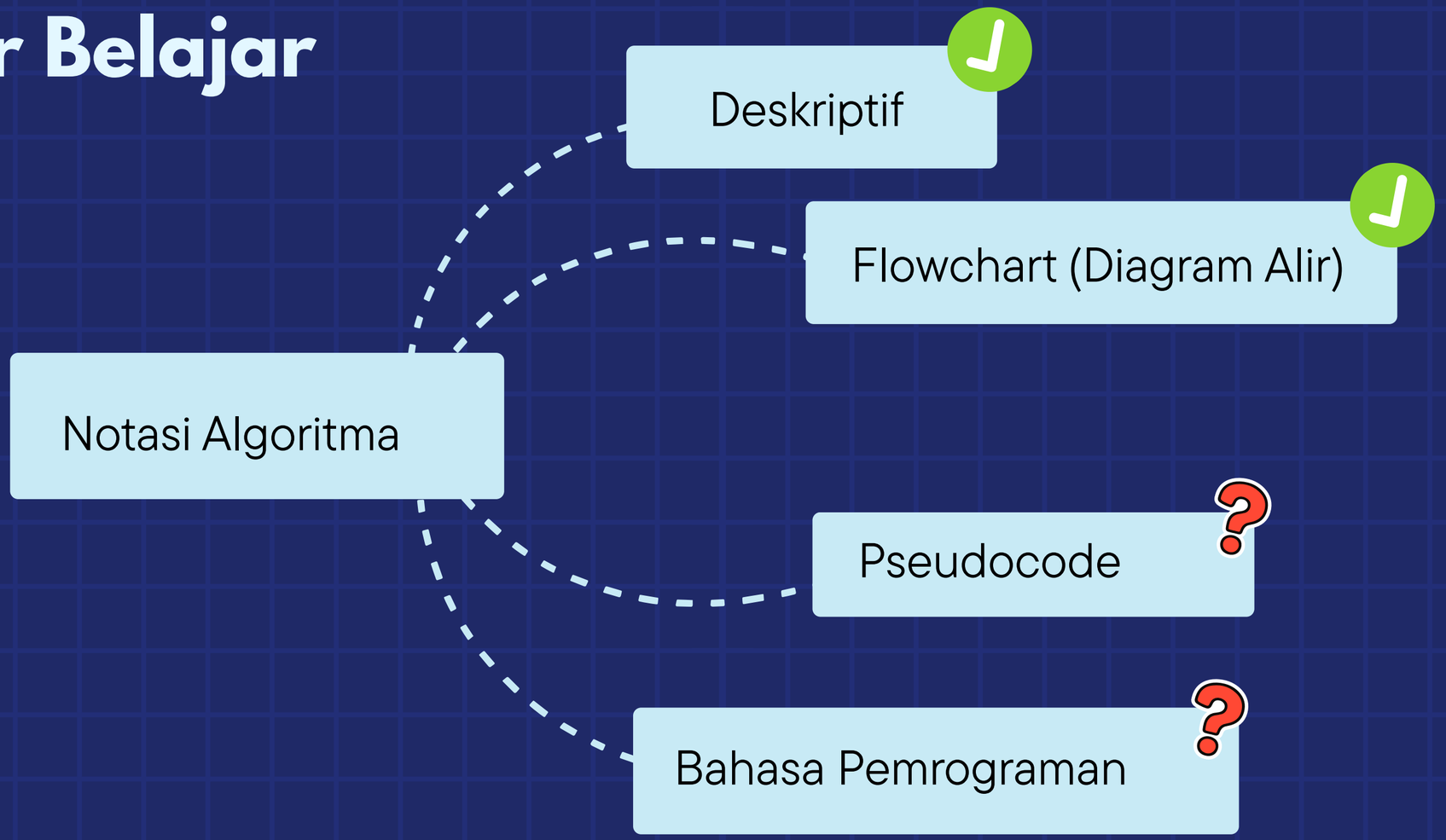
Tujuan Pembelajaran

1. Murid mampu menuliskan rancangan solusi program dalam format pseudocode yang dekat dengan bahasa komputer secara terstruktur dan sesuai aturan notasi
2. Murid mampu menjelaskan dan mengidentifikasi konsep dasar bahasa pemrograman komputer, fungsi variabel, serta jenis tipe data dasar secara tepat dan benar



SMAN 9 Yogyakarta

Alur Belajar



Contoh permasalahan

Windy ingin membuat kalkulator sederhana untuk menghitung luas persegi.
Namun, Windy belum bisa membuat program. Ia meminta bantuan Dani untuk membuat program tersebut.

Sebelum membuat program, Dani meminta Windy membuat pseudocode agar langkah-langkah programnya lebih jelas dan mudah diterjemahkan ke dalam kode.

Bagaimana pseudocode yang tepat untuk menghitung luas persegi?

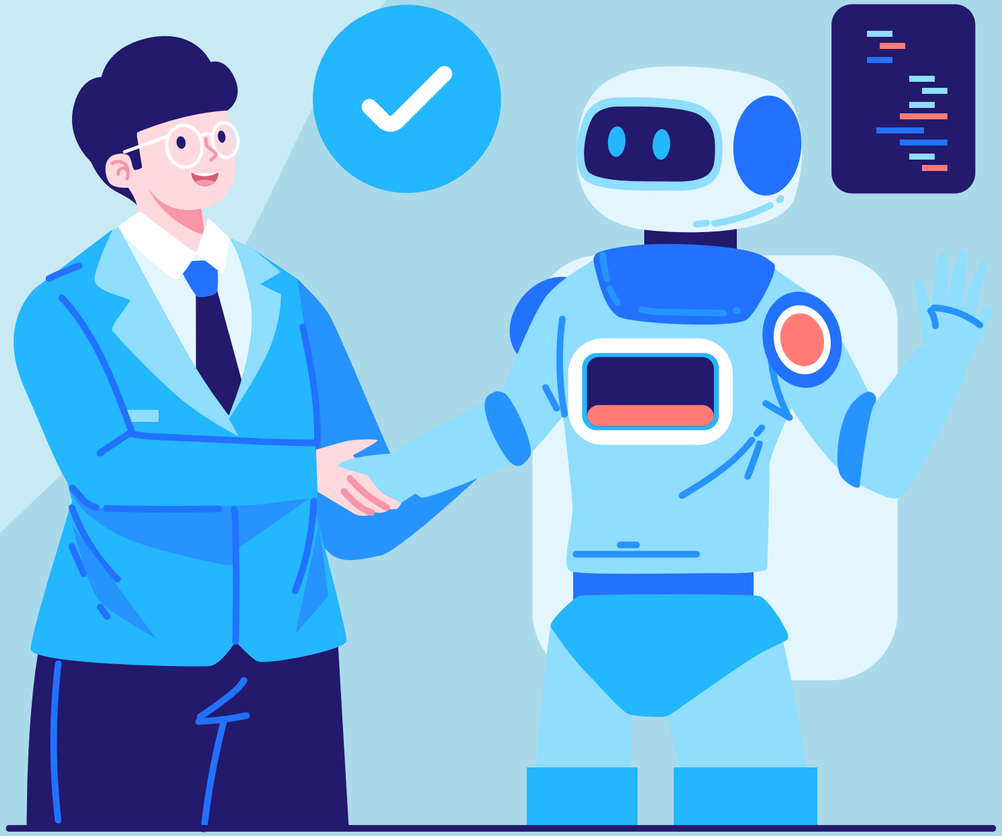
SMAN 9 Yogyakarta

Struktur Pseudocode

```
//Judul Algoritma
.............................

//Deklarasi
Input  : ..................
OutPut : ..................

//Algoritma
Langkah-langkah proses
pengerjaan
```



Contoh permasalahan Percabangan

Wahana Halilintar menetapkan harga tiket berdasarkan usia pengunjung.

- Jika pengunjung berusia di bawah 10 tahun, harga tiket adalah Rp10.000.
- Jika pengunjung berusia 10 tahun atau lebih, harga tiket adalah Rp20.000.

Bagaimana pseudocode yang tepat dalam kasus ini?

Pseudocode....?

Pseudocode adalah kode semu / informal yang digunakan manusia untuk menggambarkan alur algoritma sebelum ditulis ke bahasa pemrograman asli.

Tabel Perintah Dasar Algoritma

Referensi kata kunci, fungsi, dan contoh penggunaan

KATA KUNCI	FUNGSI	CONTOH PENGGUNAAN
INPUT / READ	Menerima masukan data dari pengguna.	`input panjang, lebar`
PRINT / OUTPUT	Menampilkan hasil ke layar.	`print luas`
SET / ←	Mengisi/mengubah nilai ke suatu variabel.	`luas ← panjang * lebar`
IF - ELSE	Mengambil keputusan berdasarkan kondisi.	`if nilai >= 75 then ...`
WHILE / FOR	Melakukan perulangan.	`while N > 0 do ..`

SMAN 9 Yogyakarta



Bahasa Pemrograman

Bahasa pemrograman adalah kumpulan instruksi/perintah terstruktur yang digunakan manusia untuk berkomunikasi dengan komputer.

Variabel

Tipe Data



Variabel dan Tipe Data

Variabel ada tempat/wadah untuk menyimpan data sementara

B. Tipe Data

TIPE DATA	KETERANGAN	CONTOH
int	Angka bulat	`1, 10, -5`
float / double	Angka pecahan / desimal	`3.14, 7.5`
char	Satu karakter / huruf / simbol	`'A', %`
string	Kumpulan kata atau kalimat	`"Halo Kelas X"`



Terima Kasih

